肖锴 Kai Xiao

意向岗位：机器人仿真系统工程师

18240439493 xk573786@gmail.com 1997 年生 · 在职，考虑机会

上海交通大学机械工程博士，比亚迪高级前瞻研究工程师、车身部门 AI 业务负责人之一。具备非线性力学建模、数值代码二次开发与实验校核经验，自建多场景仿真与评测平台，完成视觉模型端侧集成；第一作者发表 Nature Communications、Materials Horizons。

自建多场景视觉跟踪仿真平台

SIMULATION & EVALUATION

个人项目。将实地难以重复的遮挡、多车干扰和检测失误转化为可控实验，支持跟踪方案对比、模型训练与独立场景评测。

- 环境与模块集成：基于 SceneKit 自行搭建三维场景、赛车运动、相机及二轴云台模拟，接入检测网络与自动评分；对照测试覆盖 10 条赛道、6 种场景配置、8 个机位及 5-8 台车。
- 检测误差校准：以仿真画面中实际运行的 YOLO11n 为基准，构建连续漏检、误检与框抖动模型。在 10 组、每组 60 秒的校准测试中，平均对象召回率与含误检帧比例分别相差 1.32、0.46 个百分点。
- 合成数据与基准：生成 9,000 张训练池图像及 1,500 张验证图，将测试赛道、场景与机位独立隔离。以 7,000 张图训练的 YOLO11m 在 4,200 张仿真测试图上，召回率 95.20%、精确率 90.49%。
- 系统验证：分离评分真值与跟踪决策，注入延迟、抖动与丢包；结合惯性及相机运动分析二轴云台响应，用二阶响应估计与实测对照，检查追赶、回摆及稳定性。

本人负责问题定义、技术方案、实验设计与实机验收，使用 AI Agent 辅助训练、代码实现和集成。上述检测指标为仿真场景结果。

项目源码与演示：https://github.com/KaiXiao55/mac-rc-simulation

博士研究

SELECTED RESEARCH

第一作者 · Materials Horizons 13, 5430-5444 (2026)

Morphable architected materials with topologically variable and volumetric reconfiguration.

DOI: 10.1039/D5MH02438B

- 非线性有限元建模与二次开发：基于 MATLAB 杆件—铰链有限元程序（MERLIN2），将结构离散为杆件与转动弹簧，结合 Ogden 超弹性本构及弯曲／折叠刚度；设置位移控制与支撑约束，排除刚体运动并保留目标变形自由度。
- 数值原理与验证：依据弹性能对位移的二阶导数计算等效体积模量，由剪切应力—应变关系计算等效剪切模量；对照仿真与实物加载的力—位移曲线，校核大变形、双稳态与形状锁定行为。
- 几何与碰撞约束：参与参数化 MATLAB 建模及 STL 网格处理，结合 SAT 三角面非碰撞约束与近邻筛选，检查结构变形中的几何干涉。

公开代码：https://github.com/KaiXiao55/3DMorphingArchitectedMaterials

第一作者 · Nature Communications 13, 7474 (2022)

Inverse design of 3D reconfigurable curvilinear modular origami structures using geometric and topological reconstructions.

DOI: 10.1038/s41467-022-35224-2

- 运动学与拓扑优化：将单元连接表示为图，通过约束与雅可比矩阵分析自由度；在连通性约束下用遗传算法搜索拓扑，开发参数化 MATLAB 程序，实现目标三维形状到可重构结构的逆向设计。
- 模型验证：共同设计数值计算方案，参与建模与样件实验；对照预测与 3D 打印样件的三维扫描结果，检验构型变化和关键二面角。相关研究模型代码已公开。

公开代码：https://github.com/KaiXiao55/origami-architected-materials

工业工作项目 WORK EXPERIENCE

2024.01 - 至今 **比亚迪汽车工程研究院**

高级前瞻研究工程师 · 车身部门 AI 业务负责人之一

具备工业级机械产品落地经验，贯通 CAD、算法辅助设计与 CAE 静动力学验证，将尺寸、装配定位、制造成型和成本约束纳入计算与方案评估。

气弹簧布置优化｜机构建模与数值优化

针对前舱盖气弹簧安装点与力值的耦合匹配，由三维几何、质量和重心计算操作力、平衡位置及行程约束；采用粒子群优化（PSO）搜索安装点和初始力值，结合并行评估与三维可视化比较候选方案。

智能车门／电动限位器｜仿真与产品验证

负责电动限位器机械设计及视觉方案，结合 MATLAB 非线性求解与静动力学仿真评估驱动需求和开关门响应；采用 YOLO 与 Depth Anything 探索视觉避障降本。机械零部件已量产，视觉算法尚未量产。

手机端视觉跟踪与云台控制 MOBILE VISION SYSTEM

个人项目。面向玩家独自驾驶遥控车时难以兼顾拍摄的需求，将检测、目标保持、失锁重捕、录像和云台控制集成为 iOS / Android 应用，兼顾不同场地与手机算力限制。

- 模型与部署集成：实践 LoRAT（Transformer / ViT）视觉 LoRA、YOLO 监督微调及 FEAR 跟踪；完成 Core ML / iOS 与 ncnn / Android 集成，核对输入输出约定、权重版本及模型转换数值一致性。
- 实时链路优化：处理检测与跟踪的时间戳对齐，通过异步调度、过期任务取消、模型及缓冲复用控制排队和拷贝开销，联合验证视觉推理、录像与云台控制。
- 性能结果：融合灰度化与降采样、减少中间缓冲，骁龙 870 的 1080p→640×360 单项预处理耗时中位数由 3.95 ms 降至 1.01 ms，输出像素一致。静态短测中 FEAR / ncnn CPU 处理 25.9-26.7 帧／秒，同时录制 1080p60 视频。
- 持续测试：iPhone 12 在每秒 15 次调度设置下，20 分钟静态目标测试平均更新 14.77 次／秒，采集至结果延迟 P95 为 122 ms；以日志拆分采集、预处理、推理和队列耗时。

教育背景 EDUCATION

2018 - 2023 上海交通大学 · 机械工程博士 · 导师 Jaehyung Ju
院长提名奖（2023）；上海交通大学研究生优秀奖学金（2022）

2014 - 2018 东北大学 · 机械工程本科

技术能力 TECHNICAL SKILLS

建模与仿真：有限元离散、超弹性本构、位移边界与稳定性分析、几何／拓扑优化及实验校核；MATLAB、Abaqus、COMSOL、MERLIN2 数值代码二次开发。

算法与系统：Python、PyTorch、Swift、SceneKit、Core ML、ncnn；视觉模型适配、合成数据、批量评测、异步链路与性能分析、AI Agent 辅助研发。